

DEVOIR SURVEILLÉ 4 (2 HEURES)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **5 pages**, dont 1 page en **ANNEXE** (à rendre avec la copie).
- ❖ Gérez votre temps de façon à **aborder les deux problèmes**.
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (schémas, nom des lois...).
- ❖ Les **résultats (expressions littérales, A.N.)** doivent être **mis en valeur**.
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Problème 1 – Expérience des fentes d'Young (≈ 45 mn)

En 1802, l'expérience des « trous d'Young » a permis de confirmer la nature ondulatoire de la lumière en réalisant une figure d'interférences lumineuses. Une version moderne de cette expérience consiste à éclairer avec une lumière laser de longueur d'onde λ deux fentes parallèles distantes de $2a$ et d'épaisseur très inférieure à $2a$. Sur un écran situé à une distance $D \gg a$, on recueille la lumière qui a traversé les fentes (FIGURE 1).

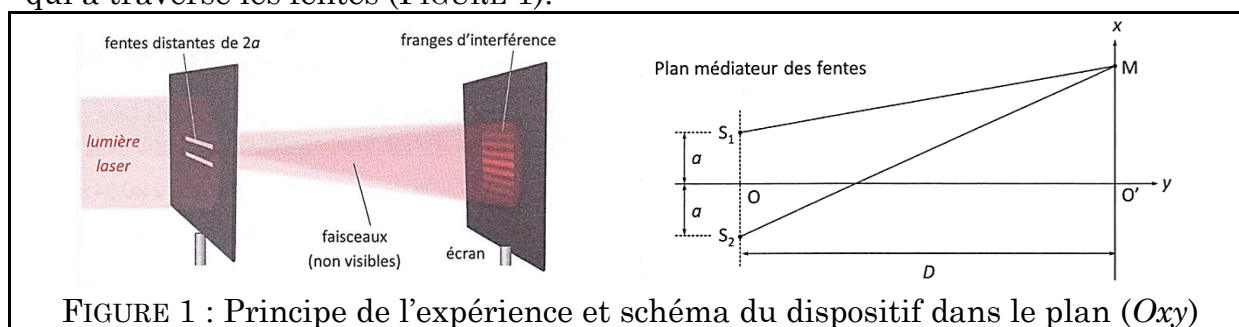


FIGURE 1 : Principe de l'expérience et schéma du dispositif dans le plan (Oxy)

On suppose que le problème est invariant selon la direction des fentes et on travaille dans le plan médiateur (Oxy) de ces dernières (FIGURE 1). On note S_1 et S_2 les points des fentes appartenant à ce plan et O le milieu de ces points. L'axe (Oy) est perpendiculaire au plan contenant les fentes et l'axe (Ox) se trouve sur l'écran, perpendiculaire à (Oy). On obtient la figure d'interférences de la FIGURE 2.

Données : $\lambda = 633$ nm , $D = 1,20$ m

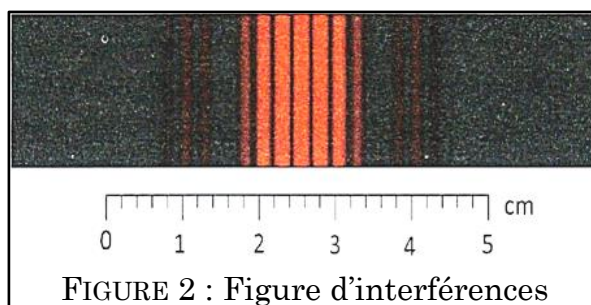


FIGURE 2 : Figure d'interférences

1. Quel est le phénomène responsable de l'étalement de la lumière ? Estimer l'ordre de grandeur de la largeur l des fentes à partir de la FIGURE 2.
2. Qu'observe-t-on au point central O' de la figure d'interférences ? Justifier.
On examine à présent l'intensité lumineuse au point M de l'écran distant de x_M du point O' .
3. Exprimer la différence de parcours (ou différence de marche) δ entre les trajets des deux ondes issues de S_1 et S_2 parvenant en M , en fonction de a , x_M et D .

4. En utilisant la relation $\sqrt{1+\varepsilon^2} \approx 1 + \frac{1}{2}\varepsilon^2$, valable si $\varepsilon \ll 1$, montrer que la différence de parcours δ s'écrit approximativement $\delta \approx \frac{2ax_M}{D}$.
5. En déduire le déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux ondes au point M .
6. Préciser le lieu des points correspondant à un maximum d'intensité, puis celui des points correspondant à un minimum d'intensité.
7. Déterminer l'expression de l'interfrange i . En déduire l'expression de la distance $2a$ séparant les fentes.

Mesures et incertitudes associées

La distance D est mesurée avec une règle graduée en centimètres, telle que $x_O = 0,0$ cm et $x_{O'} = 1,20$ m.

La seule incertitude de mesure prise en compte est celle associée à la lecture sur les règles graduées : on considère que la demi-largeur Δ de la plage de valeurs de chaque mesure est égale à une demi-graduation.

Document 1 : Évaluation de type B de l'incertitude-type

➤ Expression mathématique des incertitudes-type

❖ *Plage de mesure établie par l'expérimentateur*

Pour un intervalle $[x_{\min}; x_{\max}] = [x^* - \Delta; x^* + \Delta]$ où Δ est la demi-largeur de l'intervalle : $\Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$ et $x^* = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}$ la valeur centrale, l'incertitude-

type associée à la mesure $X = x^*$ est : $u(x^*) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2\sqrt{3}}$

❖ *Propagation des incertitudes*

Si la mesure d'une grandeur X est obtenue par un calcul à partir de plusieurs autres grandeurs indépendantes, l'incertitude-type composée sur la grandeur, est obtenue en effectuant une propagation des incertitudes.

X calculée avec une somme ou une différence	X calculée avec un produit ou un quotient
$X = \alpha X_1 \pm \beta X_2$	$X = X_1^\alpha X_2^\beta$
$u(X) = \sqrt{\alpha^2 u^2(X_1) + \beta^2 u^2(X_2)}$	$\frac{u(X)}{X} = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{u(X_1)}{X_1}\right)^2 + \beta^2 \left(\frac{u(X_2)}{X_2}\right)^2}$

8. À l'aide du **document 1**, calculer les incertitudes-type associées à x_O et à $x_{O'}$. En utilisant une formule de propagation des incertitudes, en déduire l'écriture correcte du résultat de mesure pour la distance $D = x_{O'} - x_O$.
9. Sur la FIGURE 2, effectuer les mesures nécessaires pour accéder à la valeur de l'interfrange i . Déterminer l'écriture correcte du résultat de mesure pour i .
10. On admet que la distance $2a$ entre les deux fentes s'écrit : $2a = \frac{\lambda D}{i}$. En utilisant une formule de propagation des incertitudes, déterminer l'écriture correcte du résultat de mesure pour la distance $2a$ entre les deux fentes.

Problème 2 – Le buggy : trajectoire et sécurité (≈ 1h15)

Les deux parties A et B sont totalement indépendantes.

PARTIE A : MODÉLISATION DU COMPORTEMENT D'UN BUGGY (CNAGEI 2017) (≈45 mn)

On s'intéresse au mouvement d'un buggy se déplaçant sur une piste curviligne (FIGURES ci-contre). À chaque point de la piste, on associe un vecteur unitaire tangent $\vec{u}$ et un vecteur unitaire normal $\vec{n}$ (FIGURE 3). En première approche, on peut comprendre le comportement d'un véhicule se déplaçant à la vitesse $\vec{v} = v \vec{u}$ ($v > 0$) en considérant que la piste exerce sur la roue motrice une force normale $\vec{N} = N \vec{n}$ avec $N > 0$ et une force tangentielle $\vec{T} = T \vec{u}$.



Selon la vitesse d'avancement du véhicule :

- si $\vec{T} \cdot \vec{v} > 0$, la force $\vec{T}$ est motrice (le moteur est sollicité) ;
- si $\vec{T} \cdot \vec{v} < 0$, la force $\vec{T}$ est résistante (freinage).

Dans toute cette partie A, on adopte le modèle suivant :

- le buggy sera considéré comme un objet ponctuel M , de masse m , soumis uniquement à la pesanteur et à l'action de la piste (se ramenant aux forces $\vec{T}$ et $\vec{N}$ décrites précédemment) ;
- M se déplace sur la piste représentée FIGURE 3 : cette piste est contenue dans le plan (xAz) du repère terrestre $(A, \vec{u}_x, \vec{u}_z)$, $\vec{u}_x$ étant horizontal et $\vec{u}_z$ étant la verticale ascendante ;
- la vitesse $\vec{v}$ conserve une norme v constante tout au long du trajet.

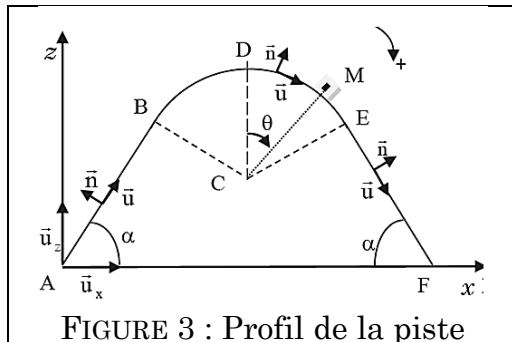


FIGURE 3 : Profil de la piste

AB : portion rectiligne, de longueur L , inclinée de α par rapport à (Ax) .

BDE : arc de cercle de rayon R et de centre C .

EF : portion rectiligne, de longueur L , inclinée de α .

Les portions AB et EF se raccordent tangentiellement à l'arc de cercle BDE .

Les points B et E ont la même cote ($z_B = z_E$)

Les expressions seront déterminées en fonction des données suivantes : m , L , l'intensité de la pesanteur g , le rayon R et l'angle α .

1. Justifier que l'angle (BCD) est égal à α . Déterminer littéralement les coordonnées (x, z) des points B , D , E et F .
2. Trajet AB : en appliquant le principe fondamental de la dynamique, déterminer les expressions littérales de N et de T , et compléter le schéma de la **FIGURE 3 en ANNEXE (à rendre avec la copie)**.
3. Trajet EF : déterminer les expressions littérales de N et de T et compléter le schéma de la **FIGURE 3 en ANNEXE**.
4. Pour chacun des deux trajets AB et EF , indiquer, en le justifiant, si la force $\vec{T}$ est motrice ou résistante.

Étude du trajet sur la portion circulaire BDE

On se place dans le repère polaire $(C, \vec{n}, \vec{u})$ dans lequel les coordonnées de M sont R et θ (FIGURE 3).

5. Déterminer, dans ce repère polaire, les expressions des vecteurs position, vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ de M .
6. Préciser l'expression de la norme v de la vitesse et exprimer le vecteur accélération $\vec{a}$ en fonction de v . Quelle est la nature du mouvement ?
7. Par application du principe fondamental de la dynamique, déterminer les expressions littérales de N et T en fonction de θ , v et des données, et compléter le schéma de la **FIGURE 3 en ANNEXE**.
8. Montrer qu'il faut que v vérifie $v < v_{lim}$ pour que M ne quitte jamais la piste, v_{lim} étant une vitesse limite qu'on exprimera en fonction des données.

PARTIE B : PENDULE SUSPENDU DANS UN VÉHICULE (E3A MP 2017) (≈ 30 mn)

On s'intéresse aux risques associés au fait de suspendre des objets à proximité du rétroviseur intérieur d'un véhicule. Pour simplifier l'étude, on considère que l'objet est assimilé à un point M , de masse m , suspendu à un fil inextensible, sans raideur, de masse négligeable devant m et de longueur ℓ , dont l'autre extrémité est attachée au rétroviseur (FIGURE 4). On suppose que la voiture roule en ligne droite à vitesse constante $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ quand surgit un obstacle sur la route. Le conducteur freine brutalement avec une accélération constante $\vec{a}_0 = -a_0 \vec{e}_x$. On négligera les frottements de l'air.

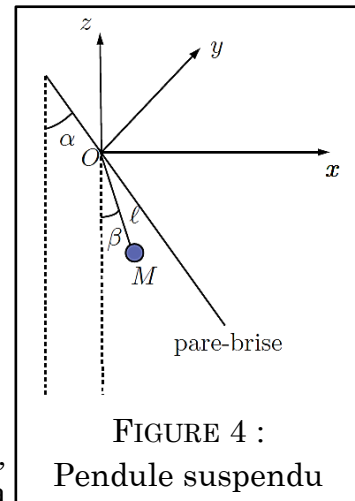


FIGURE 4 :
Pendule suspendu

Le point de suspension O du fil est situé sur le pare-brise, ce dernier étant incliné d'un angle $\alpha = 15^\circ$ par rapport à la verticale.

9. On considère que le référentiel terrestre $\mathcal{R}_g$ est galiléen. Justifier que le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la voiture est galiléen lors du mouvement du véhicule à vitesse constante mais qu'il n'est pas galiléen lors de la phase de freinage.

On étudie le mouvement de M lors de la phase de freinage dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la voiture. Pour tenir compte du caractère non galiléen du référentiel $\mathcal{R}'$, il convient de rajouter, dans le bilan des forces, une force supplémentaire, appelée force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_0 = ma_0 \vec{e}_x$. Le point M étant initialement au repos et la trajectoire de la voiture étant rigoureusement rectiligne, le mouvement est contenu dans le plan (xOz) lors du freinage.

10. À partir d'un bilan de forces, déterminer l'expression littérale de la position angulaire β_{eq} d'équilibre lors de la phase de freinage.
11. À l'aide de la relation fondamentale de la dynamique, déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit la position angulaire $\beta(t)$ du point M dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la voiture lors de la phase de freinage.

On se place dorénavant dans l'approximation des petits angles.

12. Montrer que l'équation différentielle du mouvement vérifiée par $\beta(t)$ se met sous la forme : $\ddot{\beta} + \omega_0^2 \beta = \omega_0^2 \beta_{eq}$ et préciser l'expression de ω_0 .
13. Déterminer l'expression de $\beta(t)$ en supposant qu'initialement le pendule est immobile et vertical.
14. Déterminer la valeur a_1 de l'accélération maximale du véhicule pour que la masse ne heurte pas le pare-brise.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 2 – Questions 2, 3, 7

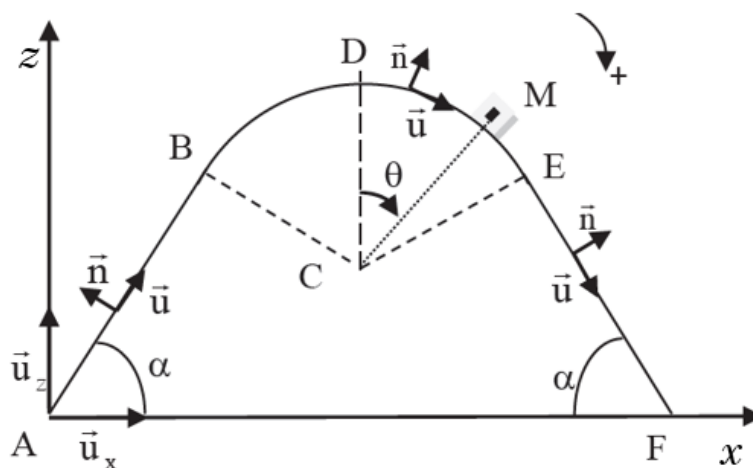


FIGURE 3 : Profil de la piste